

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130433 馆陶县	成果批次/版本	河北冠卓检测科技股份有限公司
--------	------------	---------	----------------

第一部分 土壤分类

1、土壤图存在土种命名不符合省级清单规范

土壤分类核查结果

✔ 上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 1 个问题
2. 图斑 126：省级分类清单无该土种

2、报告中该土种不存在省级清单中

壤质脱潮土	49101	壤底黏脱潮土	3020
		壤底砂脱潮土	10213
		均砂质脱潮土	267
		均砂壤脱潮土	101648
砂质脱潮土	116114	砂壤底黏脱潮土	12847
		砂壤夹黏脱潮土	653
		砂壤体黏脱潮土	699

第二部分 制图过程

1、推测制图部分，没有使用 kappa 系数等验证模型精度

2、推测制图部分，没有给出虚点选择的原则以及虚点对土壤类型代表性的证明示例

4.6.1.3 二普土壤图野外校核检查点

A.依据二普土壤剖面点确定：

馆陶县在进行二普土壤图野外校核时，会将众多二普土壤剖面点作为重要的检查点。因为二普土壤剖面点存在土壤类型名称同土异名、同名异土以及位置不确定性等问题，需要野外校核。例如在地形复杂的区域，像西部山区，土壤受地形、母质等因素影响大，二普土壤剖面点的土壤类型更需实地检查，确定其实际土壤类型与记录是否一致，进而对土壤图进行修正。

B.结合土地利用变化区域确定：

近 40 年馆陶县存在土地利用变化，如耕地与非耕地的转换、水改旱或旱改水等区域。这些区域土壤性质可能发生改变，成为野外校核的重点检查点。例如在城市扩张占用耕地的区域，原本的农业土壤因建设活动压实、污染等，土壤类型和性质变化大，需实地检查土壤现状，判断其是否符合二普土壤图记录，若不符则更新土壤图信息。

C.考虑土壤类型改变可能区域：

在馆陶县，受到土壤改良、土地平整等人类活动影响的区域，土壤类型可能发生改变，会被设为检查点。比如经过大规模土地平整工程的农田，土壤的质地、

56

结构等发生变化，要实地检查土壤类型，与二普土壤图对比，保证土壤图能准确反映当前土壤状况。

D.根据环境因素差异确定：

不同环境因素影响下的土壤可能存在差异，在气候、地形、植被等环境因素变化明显的过渡区域，会设置检查点。如馆陶县山区与平原的过渡地带，气候、地形和植被都有显著变化，土壤类型也可能不同，通过实地检查这些区域的土壤，可校验二普土壤图边界划分的准确性，及时修正错误。

馆陶县典型虚点数量为 498 个，二普、三普以及野外校核点位数量为 56 个。

3、推测制图部分，没有给出环境变量的合理性评述

采用的环境变量要素为 12.5 m 分辨率的数字高程模型（DEM）以及其衍生出的坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率数据；30 m 的降雨数据；归一化植被指数数据、比值植被指数数据；地形湿度指数数据；地类图斑数据；成土母质数据。将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作。

表 4.10 馆陶县入模环境变量贡献度排序

环境变量	贡献率比重（%）
降水	44.06
蒸散量	37.97
DEM	9.25
NDVI	6.77
地形湿度指数	1.12
坡度	0.83

4、对推测制图效果的评述中，没有突出最优和最劣的情况

图 4.34 馆陶县不确定性分布图

4.6.3 土壤类型未改变区图斑更新

把土壤推测制图得到的土种类型分布图和不确定性分布图，与基础土壤底图（即分类和坐标系更新后的二普县级土壤类型图）在 GIS 软件中进行空间叠加，并结合专家的经验与遥感影像的判读分析，认为土壤推测制图结果分辨率较低，直接应用会与实际的偏差较大，达不到预期要求。因此，在最终土壤类型的判读与更新制图过程中，参考了随机森林模型推测制图中的变化趋势，并未应用随机森林预测制图结果作为确定土壤类型边界线的直接依据。

二、新版土壤类型图技术总结

第三部分 制图结果

1、土壤图存在拓扑问题

空间拓扑检查

检查完成

几何有效性检查：共检查134个图斑，发现1个问题

1. 图斑ID12：空间自相交，关键点的空间坐标是[20344317.1155 4052237.4664]

碎屑多边形检查：共检查134个图斑，发现2个问题

2. 图斑ID87面积过小（碎屑多边形），面积: 0.15 平方米
3. 图斑ID66面积过小（碎屑多边形），面积: 709.44 平方米

重叠检查：共检查134个图斑，发现4个问题

4. 图斑ID81与图斑ID59存在重叠，重叠面积: 112.72 平方米

2、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

3、如剖面点图层字段名不完整

	FID *	Shape *	样点编	样品编	房
▶	1	点	1304330102100003	240930257370b26	
	2	点	1304330102100004	240930257370b20	
	3	点	1304330102100005	240930257370b14	
	4	点	1304330102100006	240930257370b10	
	5	点	1304330102100007	240930257370b05	
	6	点	1304330102100010	240930257379b49	

4、存在潮土处坡度大于 6 度的情况，需核查

✓ 地形地貌一致性检查

检查完成

高程检查：共检查134个图斑，未发现问题

坡度检查：共检查134个图斑，发现2个问题

1. 图斑 66：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

2. 图斑 103：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

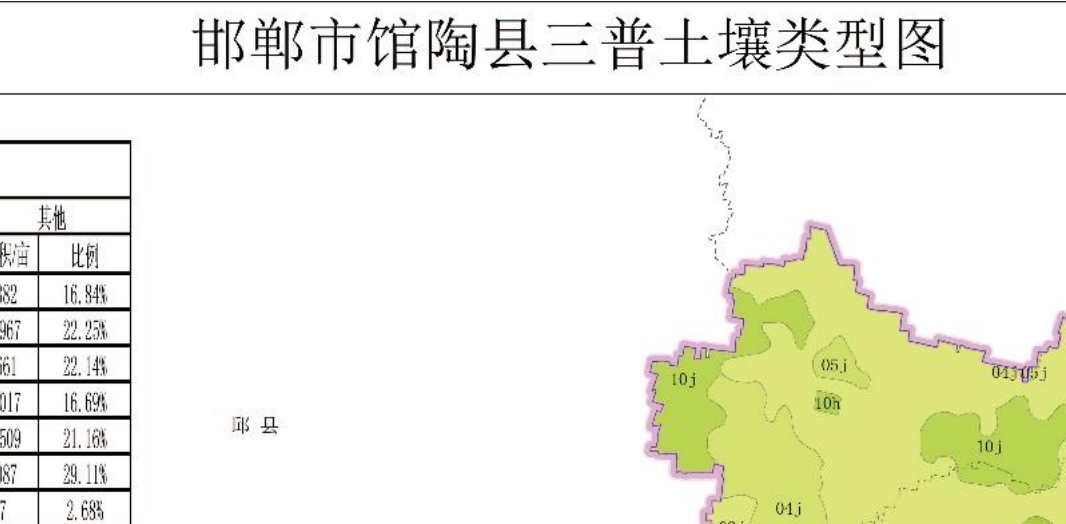
坡向检查：共检查134个图斑，未发现问题

第四部分 图面表达

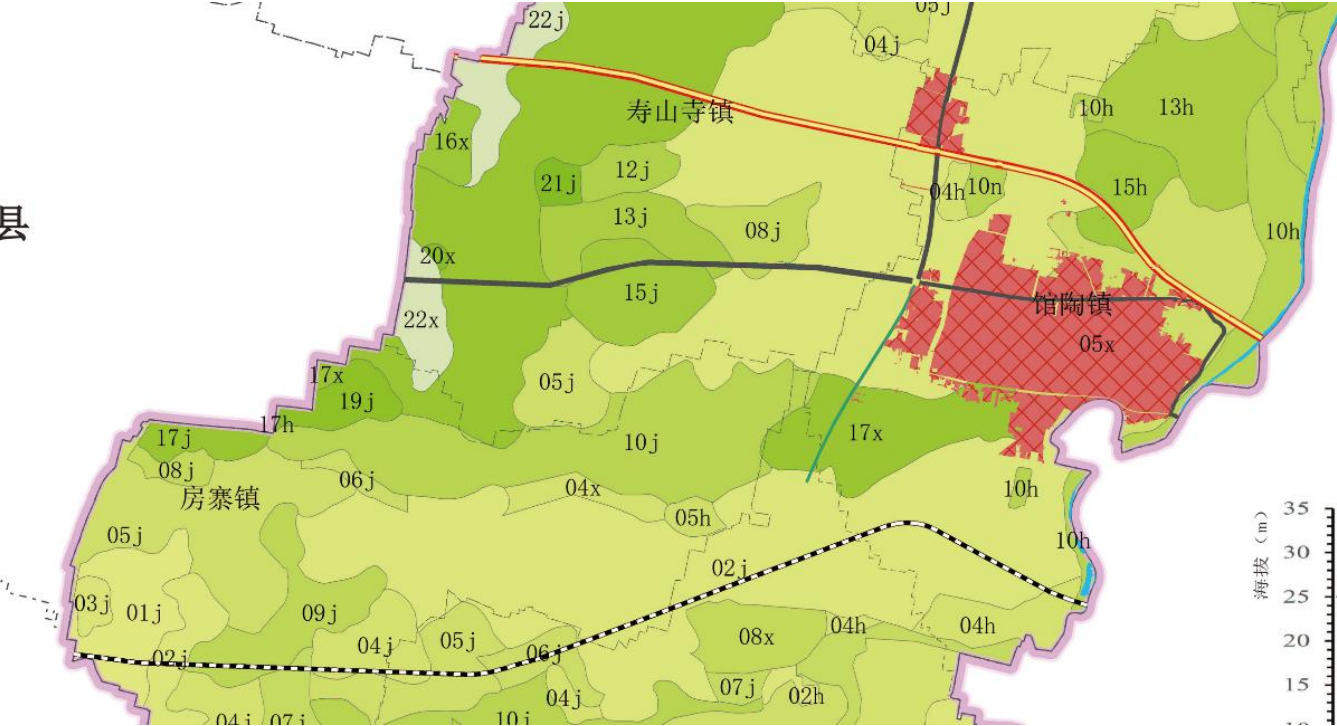
1、断面图没有标注土种

	0	果子园	蒋庄村	5	清阳城	10	后许东	15	要庄	20
亚 类	脱潮土	潮褐土	典型潮土	潮褐土	脱潮土	潮 褐 土				
土 属	壤质	泥砂质	壤质 石灰性潮土	泥砂质	壤质	泥 砂 质				
母 质	冲 洪 积 物									
地 形	冲 积 平 原									

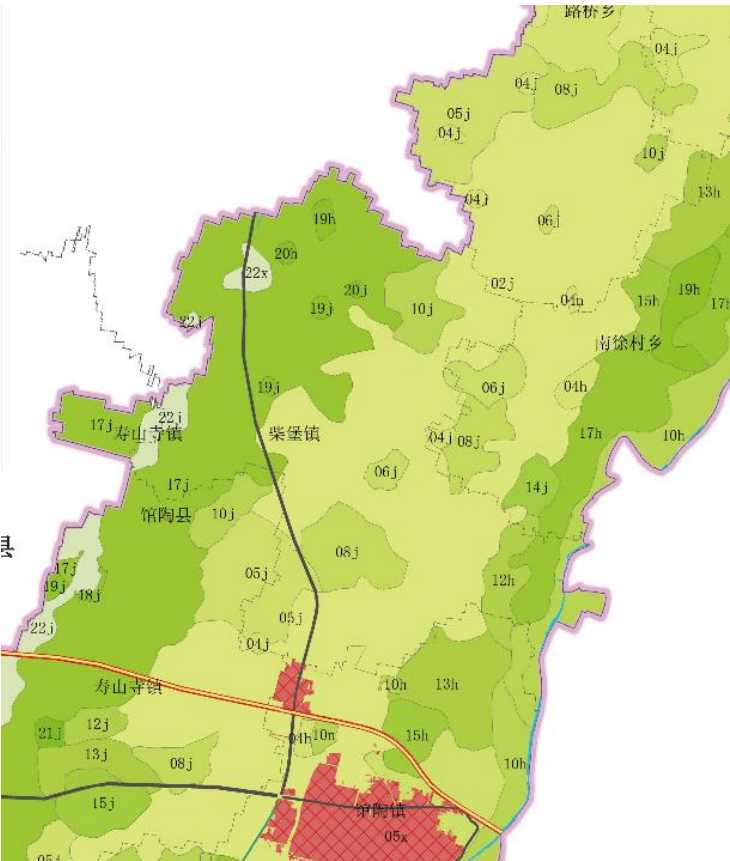
2、图廓线不符合标注，且没有标注经纬度



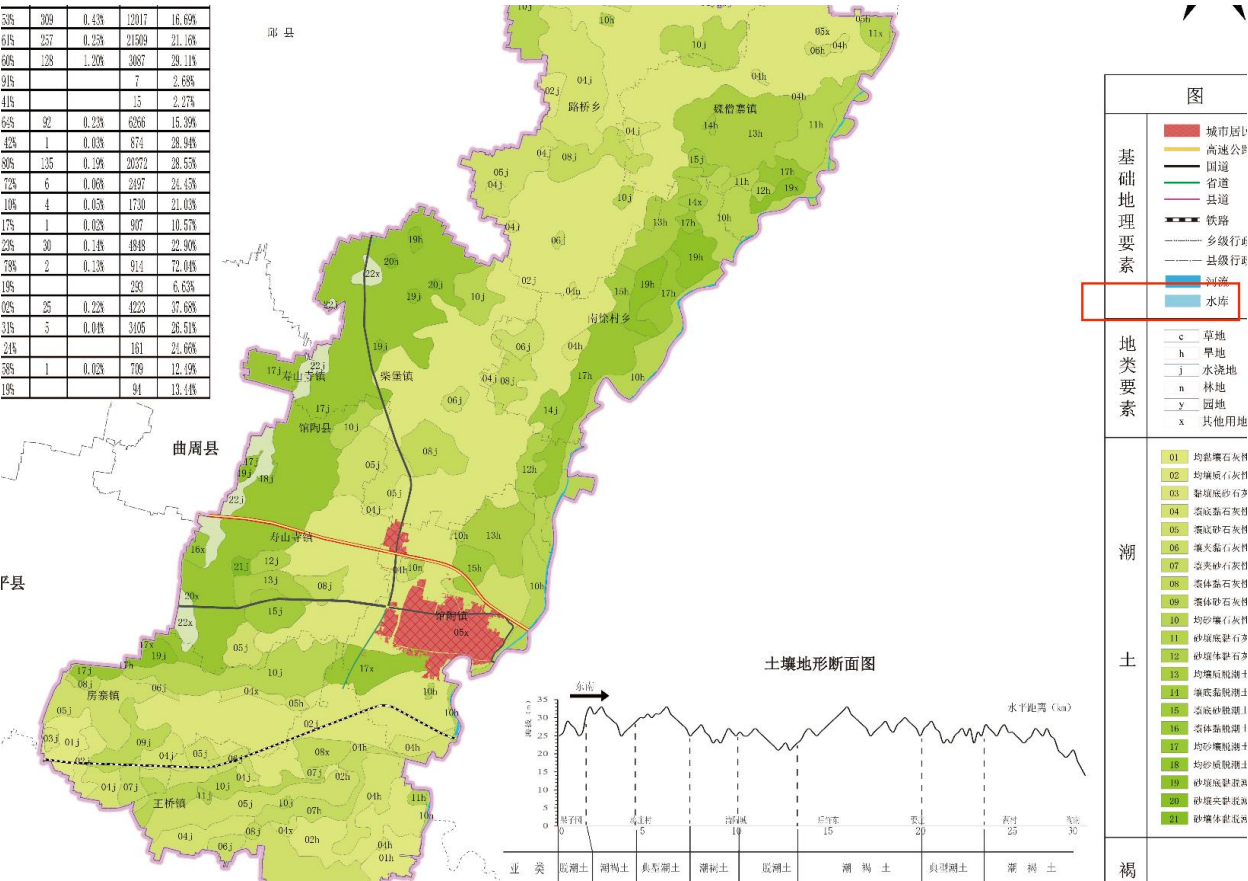
3、铁路、高速公路等重要地物在图上没有标注



4、缺少等高线



5、图例中的水库，图上没有标注



第五部分 报告质量

1、字体、目录层级使用不符合规范

第一章 县域概况

1.1 地理位置与行政区划

2、对三普土属数量的描述前后不符

4.7.3.3 土属变化

馆陶县二普土属为壤质褐土化潮土、沙质潮土、壤质潮土；三普土属为泥砂质潮褐土（面积为 10603 亩）、壤质石灰性潮土（面积为 414826 亩）、砂质石灰性潮土（面积为 88863 亩）、壤质脱潮土（面积为 49101 亩）、砂质脱潮土（面积为 116114 亩），6 个土属。

三普土壤图中有 2 个土类（褐土、潮土）、3 个亚类（潮褐土、典型潮土、

10

脱潮土），5 个土属（泥砂质潮褐土、壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土），22 个土种。面积及分布乡镇详情见下表。

3、表述有误

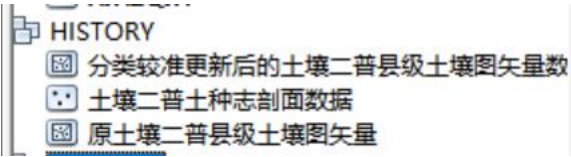
2.2 土壤分类历史沿革

根据《全国第二次土壤普查工作分类暂行方案》规定的要求，土壤分类系统的分级仍用五级分类制，即土类、亚类、土属、土种和变种。其中土类和亚类属高级分类单元。主要反映土壤形成过程的主导方向和发育阶段。土属、土种和变种属基层分类单元，主要反映形成过程中属性和发育程度量上的差异。

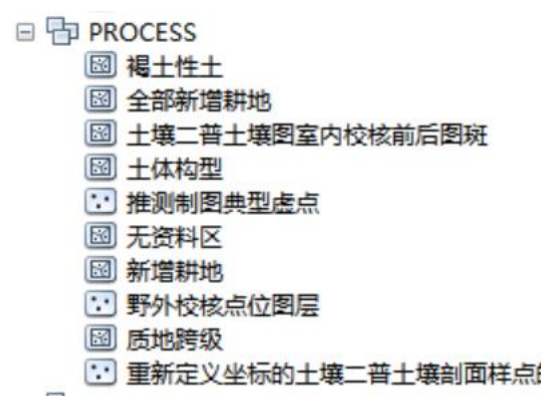
馆陶县土壤二普共分 2 个土类（潮土、褐土），2 个亚类（潮褐土、褐土化潮土、潮土），3 个土属，37 个土种。

第六部分 其他

1、HISTORY 数据集中缺少二普土壤样点数据



2、PROCESS 数据集中缺少调查样点、推测的土壤三普图、不确定性分布图、土壤二普土壤图室内校核前图斑、土壤二普土壤图室内校核后图斑



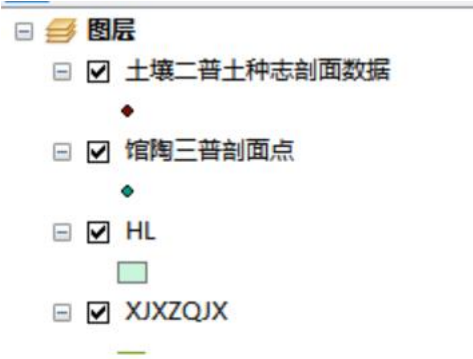
3、技术报告命名问题



4、缺少汇报 ppt



5、地图文档中缺少省道、国道、水系图层



第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 19 日
------	-------	------	-----------------